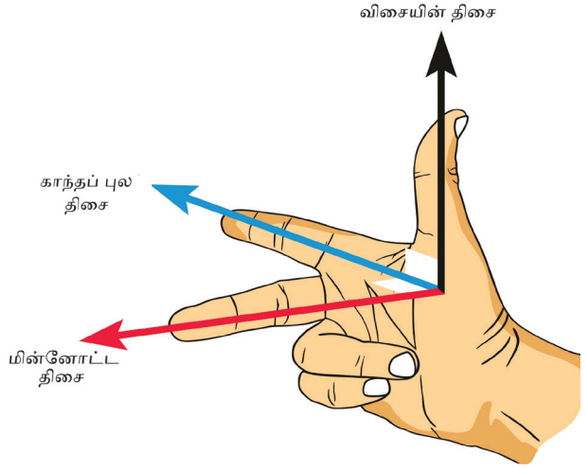


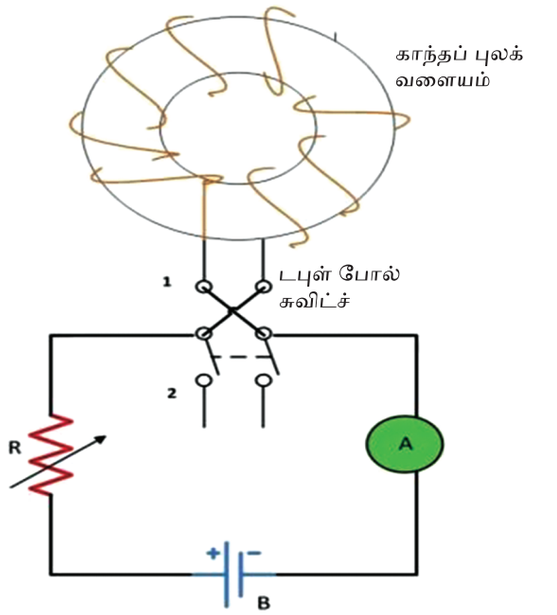
படம் 3.15 பிளமிங்கின் வலக்கை விதி

3.6 காந்தத் தயக்க வளையம் (Hysteresis Loop)

காந்தத் தயக்கம் (Hysteresis)

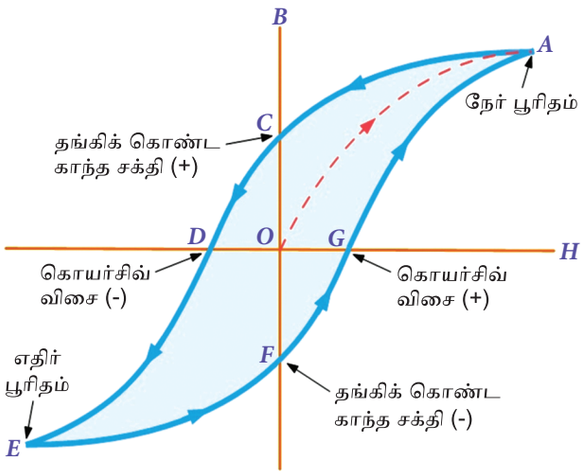
ஒரு பொருளை காந்தமாக்கிய பிறகு அதை மீண்டும் காந்தமில்லாதிருக்க செய்யத் தேவையான திறனுக்கு ஹிஸ்டரிசிஸ் என்று பெயர்.

காந்தத் தயக்க வளையம் (Hysteresis Loop)



படம் 3.16 காந்த தயக்க வளையம் மின்சுற்று

ஒரு காந்த உலோகம் எவ்வளவு தயக்க விரயம்(HysteresisLoss)செய்யும்என்பதைஅறியகாந்தத் தயக்க வளையம் வரையப்படுகிறது. ஹிஸ்டரிசஸ் இழப்பு கண்டறியப்பட வேண்டிய உலோகத்தின் மீது ஒரு காயிலைச் சுற்றி அதற்கு ஒரு மாறும் மின்தடை வழியே நேர் மின்சாரமானது செலுத்தப்படுகிறது. காந்தமாக்கும் விசையும் (*H*), காந்தக் கோடுகளின் செறிவும் (*B*) கணக்கிடப்பட்டு, ஒரு கணித வரைபடத் தாளின் *X* அச்சில் காந்தமாக்கும் விசையும் *Y* அச்சில் காந்தக்கோடுகளின் செறிவும் (*B*) குறிக்கப்படுகிறது.



படம் 3.17 ஹிஸ்டரிசிஸ் வளையம்

காந்தமாக்கும் விசையை பூஜ்ஜியத்திலிருந்து சிறிது சிறிதாக அதிகபட்ச அளவு வரை உயர்த்த வேண்டும். அதனால் மாறும் காந்தக்கோடுகளின் செறிவை வரைபடத்தில் குறித்தால் *OA* என்ற வளைகோடு கிடைக்கும். *A* என்ற புள்ளி காந்த சக்தியின் பூரிதத்தைக் (*Magnetic Saturation*) குறிக்கும். எனவே காந்தமாக்கும் விசையை மேலும் அதிகரிக்கும் போது காந்தச் செறிவு *A* என்ற புள்ளிக்கு மேல் அதிகமாகாது. பின்பு காந்தமாக்கும் விசை மின்சாரத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் குறைக்கப்படுகிறது. மின்சாரம் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்ட பின்பும் காந்தக்கோடுகளின் செறிவு *OC* அளவு தங்கி விடுகிறது. வரைபடத்தில் காந்த விசையானது *AO* என்ற வளைகோட்டின் வழியே குறையாமல் *AC* என்ற வளைகோட்டின் வழியே குறையும். காந்தமாக்கும் விசை பூஜ்ஜியத்திலிருக்கும் போது காந்தச் செறிவு *C* என்ற அளவில் இருக்கும். *OC* என்பது தங்கிக்கொண்ட காந்தச் சக்தி (*Residual Magnetism*) எனப்படும். பின்பு மின்சாரத்தின் திசையை மாற்றி, அதாவது காந்தமாக்கும் விசையின் திசையை மாற்றிச் செலுத்தும் போது விசை *OD* அளவு உயரும். அப்பொழுது உலோகத்தில் தங்கி இருந்த காந்தக் கோடுகளின் செறிவு நீக்கப்படுகிறது. இந்த காந்தமாக்கும் விசை (*OD*) கொயர்சிவ் விசை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

EMA_Tamil_Chapter_03.indd 43 12/17/2019 12:15:55 PM